Módulo `protocolo`

> Código: `src/protocolo.h`, `src/protocolo.cpp` · Relacionados: 07 — Protocolo e interfaces, web, 08 — App web

Papel no sistema

Monta e interpreta o JSON trocado com o app web pelo WebSocket. Fica separado de `web.cpp` de propósito: não depende do Wi-Fi, então o simulador no PC (`sim/sim_main.cpp`) usa **exatamente este código**, e o `tools/sim_web.py` liga a página real (`src/web/index.html`) a ele. Assim o protocolo é testado sem placa.

A definição resumida das mensagens fica no comentário do topo de `src/protocolo.h`; as tabelas completas, com tipos e unidades, estão em 07 — Protocolo e interfaces.

Dependências

- Usa: ArduinoJson 7 (`JsonDocument`, `serializeJson`, `deserializeJson`), API `app_*` (main), `estadoNome` (posture), `modoNome`, `modoDeTexto`, `configPadrao` (settings), `web_evento` (web), `FIRMWARE_VERSAO` (config).
- É usado por: `web.cpp` (ESP32) e `sim/sim_main.cpp` (PC).
- Roda em: loop.

Funções

`size_t protocolo_dados(const Status& s, uint32_t uptimeMs, char* out, size_t tam)`

- **O que faz:** escreve `{"t":"data",...}` em `out` com um campo por membro de `Status` (mesmos nomes) e `uptime`.
- **Parâmetros:** `s` — foto do colete; `uptimeMs` — `millis()` do envio; `out`/`tam` — buffer de saída.
- **Retorno:** bytes escritos.
- **Observações:** ângulos e porcentagens são arredondados para 1 casa (`r1`): menos bytes no Wi-Fi e no CSV que o app grava. No pior caso a mensagem tem ~360 bytes; `web.cpp` usa um buffer de 640.
- **Chamada por:** `web_enviarDados` (10 Hz) e o simulador.

`size_t protocolo_config(char* out, size_t tam)`

- **O que faz:** escreve `{"t":"config",...}` com os parâmetros, os modos dos flex, `calibrado` e `versao`. Lê com `app_config()` e `app_calibracao()`.
- **Chamada por:** `web_enviarConfig` (para todos) e `aoEventoWs` (só para quem conectou ou pediu `get`).

`size_t protocolo_evento(const char* nivel, const char* msg, char* out, size_t tam)`

- **O que faz:** escreve `{"t":"evt","nivel":...,"msg":...}`. O app mostra como aviso (toast).
- **Chamada por:** `web_evento`.

`bool protocolo_comando(const char* payload, size_t len)`

- **O que faz:** interpreta um comando do app e executa:

`cmd`	Ação	Resposta
`calib`	`app_calibrar(ORIGEM_APP)`	eventos da calibração, depois config
`motor_test`	`app_testarMotor()`	—
`get`	—	retorna `true`: `web.cpp` manda o config só para quem pediu
`set`	`aplicarSet`	config para todos + evento "Parâmetros salvos"

cmd	Ação	Resposta
`reset`	`app_definirConfig(configPadrao())`	config para todos + evento "Parâmetros padrão restaurados"
outro / sem `cmd`	—	evento de erro "comando desconhecido"
JSON inválido	—	evento de erro "comando inválido"

- **Retorno:** `true` só para `get`.
- **Chamada por:** `aoEventoWs` (texto recebido no WebSocket) e o simulador (`!ws {...}`).

`static void aplicarSet(JsonDocument& d)`

- **O que faz:** parte da config atual e troca só os campos presentes **com o tipo certo** (`limiteGraus`, `histerese`, `tempoMs`, `limiteFlex`, `intensidade` numéricos; `flexModo`, `flex2Modo` texto). O app pode mandar só o que mudou. Depois chama `app_definirConfig`, que prende os valores nas faixas, salva na NVS e envia o config para todos.
- **Observações:** `is<float>()` aceita inteiros também. `tempoMs` negativo vira 0; `intensidade` é presa em 0–100. Texto inválido em `flexModo`/`flex2Modo` é ignorado sem aviso de erro.

`static float r1(float v)`

- **O que faz:** arredonda para 1 casa decimal.

Armadilhas e cuidados

- **Mudou um campo?** Atualize juntos: este arquivo, o comentário do topo de `protocolo.h`, `src/web/index.html` (quem lê), `tools/mock_server.py` (imitação em Python) e 07.
- **Tamanho:** se `{"t":"data"}` crescer muito, confira o `buf[640]` de `web.cpp` e o `wsBuf[640]` de `sim/sim_main.cpp`; o config (~180 bytes no pior caso) usa um buffer de 384 bytes em `aoEventoWs`.
- **"Parâmetros salvos" sai mesmo se nada mudou** (por exemplo, só um `flexModo` com texto inválido).
- `protocolo_config` liga uma referência `const Config&` ao valor temporário devolvido por `app_config()`; é válido em C++ (a vida do temporário é estendida), mas parece um erro à primeira vista.